

Estándares Básicos de Competencias en Ciencias Sociales y Ciencias Naturales

La formación en ciencias: ¡el desafío!

El porqué de la formación en Ciencias

Vivimos una época en la cual la ciencia y la tecnología ocupan un lugar fundamental en el desarrollo de los pueblos y en la vida cotidiana de las personas. Ámbitos tan cruciales de nuestra existencia como el transporte, la democracia, las comunicaciones, la toma de decisiones, la alimentación, la medicina, el entretenimiento, las artes e, inclusive, la educación, entre muchos más, están signados por los avances científicos y tecnológicos. En tal sentido, parece difícil que el ser humano logre comprender el mundo y desenvolverse en él sin una formación científica básica.

En un mundo cada vez más complejo, cambiante y desafiante, resulta apremiante que las personas cuenten con los conocimientos y herramientas necesarias que proveen las ciencias para comprender su entorno (las situaciones que en él se presentan, los fenómenos que acontecen en él) y aportar a su transformación, siempre desde una postura crítica y ética frente a los hallazgos y enormes posibilidades que ofrecen las ciencias. Sabemos bien que así como el conocimiento científico ha aportado beneficios al desarrollo de la humanidad, también ha generado enormes desequilibrios.

Como lo veremos aquí, formar en Ciencias Sociales y Naturales en la Educación Básica y Media significa contribuir a la consolidación de ciudadanos y ciudadanas capaces de asombrarse, observar y analizar lo que acontece a su alrededor y en su propio ser; formularse preguntas, buscar explicaciones y recoger información; detenerse en sus hallazgos, analizarlos, establecer relaciones, hacerse nuevas preguntas y aventurar nuevas comprensiones; compartir y debatir con otros sus inquietudes, sus maneras de proceder, sus nuevas visiones del mundo; buscar soluciones a problemas determinados y hacer uso ético de los conocimientos científicos, todo lo cual aplica por igual para fenómenos tanto naturales como sociales.

Sí, formar hombres y mujeres que caminen de la mano de las ciencias para ver y actuar en el mundo, para saberse parte de él, producto de una historia que viene construyéndose hace millones de años con la conjugación de fenómenos naturales, individuales y sociales, para entender que en el planeta convivimos seres muy diversos y que, precisamente en esa diversidad, está la posibilidad de enriquecernos.

Así entonces, tenemos la responsabilidad de ofrecer a los niños, niñas y jóvenes una formación en ciencias que les permita asumirse como ciudadanos y ciudadanas responsables, en un mundo interdependiente y globalizado, conscientes de su compromiso tanto con ellos mismos como con las comunidades a las que pertenecen.

Pero, ¿desde qué perspectiva de las ciencias estamos haciendo este planteamiento? ¿Cómo nos permite la formación en ciencias alcanzar lo dicho anteriormente? En este primer apartado buscaremos dar respuesta a estos interrogantes, señalando algunos de los conceptos básicos que fundamentan los Estándares Básicos de Competencias en Ciencias Sociales y Ciencias Naturales.

Concepción de ciencias que orientó la construcción de los estándares

El término *ciencia* es un término esquivo. Tal como afirma Mason, "…si quisiéramos definir lo que la ciencia ha sido […], hallaríamos difícil formular una definición válida para todos los tiempos y lugares." [1] Veamos un ejemplo: en el siglo XIX se entendía la ciencia como la observación directa de los hechos, entendidos estos como fenómenos sujetos a leyes naturales invariables. El científico, entonces, debía descubrir las leyes de la naturaleza, demostrarlas y verificarlas por medio de experimentos y procedimientos repetibles. Así, se creía que las grandes verdades de la ciencia ya estaban siendo descubiertas y en muy poco tiempo se completarían. Como se verá más adelante, esto tuvo enormes repercusiones en la manera misma de aproximarse al mundo de lo social y en la concepción de las ciencias sociales.

A principios del siglo XX, esta concepción de ciencia empezó a revaluarse, al poner el acento en quien explora la realidad y vislumbrar que lo que hace ese hombre o mujer cuando indaga el mundo es asignar significado a su experiencia y construir modelos que buscan explicar fragmentos de la realidad a partir de una interacción permanente con el objeto que se está estudiando. Así se llega a considerar que la verdad no está dada, que está en permanente construcción y resignificación: los paradigmas, las teorías y los métodos de comprensión de la realidad (natural o social) son aproximaciones que corresponden a determinados momentos histórico-culturales que se transforman con el desarrollo mismo de las sociedades.

*El término **ciencia** es un término esquivo. Tal como afirma Mason, "...si quisiéramos definir lo que la ciencia ha sido [...], hallaríamos difícil formular una definición válida para todos los tiempos y lugares."*

En la actualidad, más que hablar de la ciencia en singular, se habla de disciplinas científicas, consideradas como cuerpos de conocimientos que se desarrollan en el marco de teorías que dirigen la investigación. De esta manera la psicología, la física, la biología, la geografía, la historia, etc., intentan no sólo hacer descripciones de sucesos de la realidad o predecir acontecimientos bajo ciertas condiciones, sino y fundamentalmente, comprender lo que ocurre en el mundo, la compleja trama de relaciones que existe entre diversos elementos, la interrelación entre los hechos, las razones que se ocultan tras los eventos.

Sin embargo, y contrario a la opinión popular, las explicaciones derivadas del quehacer científico no corresponden a verdades absolutas e incuestionables; un sello distintivo de las ciencias está justamente en que sus teorías se encuentran en constante revisión y reformulación.

[1] Mason, S. (1997) *Historia de las ciencias sociales. La ciencia del siglo XX*. Alianza Editorial. Madrid.

Como lo dijera Thomas Kuhn[2], podemos entender la llamada "verdad científica" como un conjunto de paradigmas provisionales, susceptibles de ser revaluados y reemplazados por nuevos paradigmas. Ya no se habla entonces de leyes universales, sino de hipótesis útiles para incrementar el conocimiento. O, en palabras de Carr, "… los científicos (…) abrigan la esperanza más modesta de avanzar progresivamente de una hipótesis parcial a la siguiente, aislando sus hechos al pasarlos por el tamiz de sus interpretaciones, y verificando éstas con los hechos"[3].

En efecto, la actividad científica está dada principalmente por un proceso continuo de formulación de hipótesis y diseño de trayectorias investigativas para su constatación, cuyo principal propósito es la búsqueda rigurosa de explicaciones y comprensiones alternativas a las dadas hasta el momento, que los conduzcan a un conocimiento más sólido, más complejo, más profundo de aquello que está siendo objeto de estudio. Hacer ciencias, hoy en día, es una actividad con metodologías no sujetas a reglas fijas, ni ordenadas, ni universales, sino a procesos de indagación más flexibles y reflexivos que realizan hombres y mujeres inmersos en realidades culturales, sociales, económicas y políticas muy variadas y en las que se mueven intereses de diversa índole.

*Como lo dijera Thomas Kuhn, podemos entender la llamada "**verdad científica**" como un conjunto de paradigmas provisionales, susceptibles de ser revaluados y reemplazados por nuevos paradigmas.*

Así entonces, el estudio de las ciencias debe dejar de ser el espacio en el que se acumulan datos en forma mecánica, para abrirse a la posibilidad de engancharse en un diálogo que permita la construcción de nuevos significados. Por esta razón es importante invitar a los y las estudiantes a realizar análisis críticos del contexto en el que se realizan las investigaciones, así como de sus procedimientos y resultados.

No obstante lo dicho hasta aquí, más personas de las que quisiéramos siguen creyendo que la realidad es idéntica a aquella que se describe en los libros. Aun cuando se reconoce que la actividad científica es una actividad que implica creatividad, innovación e investigación, a menudo ésta se asocia con la verdad absoluta y pocas veces se es consciente de que lo que está en los libros de ciencia son diversos modelos que, como dijimos antes, pueden ser cuestionados y revaluados.

¿Quiénes hacen ciencia y cómo la hacen?

Otra idea que suele aparecer cuando se piensa en la ciencia y en las personas que hacen ciencia es que ésta es una actividad solitaria, propia de seres superdotados como Newton, Freud, Einstein o Marx. Así entonces, existe la tendencia a considerar al científico como una persona extraña que se ha encerrado en el "mundo de los libros", desconectada de la realidad y dedicada a descubrir verdades asombrosas.

Sin embargo, los procesos de investigación científica no se dan en solitario. Por el contrario, se trata de una labor desarrollada por una comunidad científica de mane-

[2] Kuhn, Thomas (1971). Citado por Nieda, J. y Macedo, B. (1997) *Un currículo científico para estudiantes de 11 a 14 años.* Unesco. Madrid.

[3] Carr, Edward Hallet (1967) *¿Qué es la historia? Seix Barral.* Barcelona, págs. 82-83.

ra colegiada, donde se discuten las premisas a partir de las cuales se adelantó una investigación y se ponen en diálogo con otras; se exponen y argumentan los caminos recorridos; se contrastan los hallazgos; se plantean nuevos problemas para explorar. Sí, los científicos y las científicas dedican gran parte de su tiempo a interactuar con pares; trabajan en equipo; asisten a congresos donde hacen presentaciones de sus indagaciones con una actitud abierta a la espera de comentarios; las publican en revistas y libros y están expuestos a que sus planteamientos sean cuestionados, rebatidos o aceptados tras nuevas investigaciones.

La actividad científica es ante todo una práctica social, adicionalmente, porque implica un proceso colectivo en el que se conforman equipos de investigación que siguen determinadas líneas de trabajo aceptadas por la comunidad científica. Es una práctica en la que el científico está sujeto constantemente a la inspección pública y se ve enfrentado a la tarea de sustentar, debatir, exponer, argumentar a otros sus proyectos.

Como lo veremos, este planteamiento tiene serias implicaciones en la formación científica a nivel escolar, en tanto requiere el fomento de la interacción entre pares, en donde los y las estudiantes puedan constatar que un mismo hecho, fenómeno, acontecimiento, puede ser explorado de diferentes maneras, en ocasiones completamente diferentes y en otras complementarias, a su vez que verificar cómo problemas similares se presentan en diferentes lugares y que las soluciones planteadas pueden ser o no suplementarias[4].

Si entendemos la ciencia como una práctica social es posible comprender que dicha práctica asume unas connotaciones particulares en los contextos escolares, toda vez que no se trata de transmitir una ciencia "verdadera" y absoluta, sino asumirla como una práctica humana, fruto del esfuerzo innovador de las personas y sus colectividades.



Hoy en día es necesario que la institución educativa comprenda que en ella cohabita una serie de conocimientos que no sólo proviene del mundo académico-científico, sino también del seno de las comunidades en las que están insertas, comunidades cargadas de saberes ancestrales propios de las culturas étnicas y populares. Cabe anotar que, en los procesos de socialización primaria, dichos saberes influyen en la manera como los niños y las niñas ven y entienden el mundo y, por lo tanto, es importante aprovechar todo este acumulado para que los estudiantes accedan a un conocimiento holístico que no desconoce el saber cultural, popular y cotidiano que poseen los estudiantes al llegar a la escuela. No es gratuito que hoy en pedagogía se insista permanentemente en partir de los conocimientos previos que tienen los y las estudiantes para generar procesos de aprendizaje con sentido y significado.

El reconocimiento de puntos de vista divergentes, la posibilidad de sustentarlos y de argumentarlos, abre así las puertas a una formación crítica que permite no solamente que las ciencias adquieran relevancia en la vida de los estudiantes, sino que dejen de ser, como lo dijera Levstik[5], la expresión de la moralidad de un solo grupo.

Por ello, proporcionar en las clases de ciencias naturales y sociales el espacio para que los estudiantes tengan la oportunidad de poner a prueba sus construcciones de

[4] Hernández, C. (2003) *"Constructivismo y ciencias naturales". Marco teórico del currículo de Ciencias Naturales de los Colegios de la Asociación Alianza Educativa*. Documento interno.

[5] Levstik L. S. (1997) "Any history is someone's history. Listening to multiple voices from the past". En: *Social Education*. No. 61, pág. 48-52.

significado es vital. A partir de allí lograrán refinarlas, transformarlas o reemplazarlas para entender el mundo que los rodea con una mayor profundidad[6].

La concepción de ciencias sociales y ciencias naturales que orientó la construcción de los estándares

Concepción de ciencias sociales

Aunque es difícil lograr un consenso sobre el objeto de estudio de las ciencias sociales dado su carácter abierto, histórico y cultural, nos aventuramos a afirmar que su objeto es la reflexión sobre la sociedad. Se trata de una reflexión que no se queda en la interpretación y comprensión de los hechos sociales y que, a través del estudio e indagación sistemática, busca proveer conocimientos sobre lo social que orienten la búsqueda del bienestar de la humanidad y la convivencia pacífica de los distintos integrantes.

*Aunque es difícil lograr un consenso sobre el objeto de estudio de las **ciencias sociales** dado su carácter abierto, histórico y cultural, nos aventuramos a afirmar que su objeto es la reflexión sobre la sociedad.*

Pulgarín y Hurtado nos recuerdan que "las ciencias sociales han tenido una definición y unos estatutos ambiguos, ambigüedad que se observa en la diversidad de esquemas y estructuras organizativas que engloban las ciencias sociales y en los diversos nombres con los que se denomina: ciencias del hombre (Piaget), ciencias culturales, ciencias humanas, ciencias del espíritu, ciencias de la discusión (Habermas) o ciencias de la comprensión (Gadamer)"[7].

Por su parte, la fundamentación conceptual del nuevo Examen de Estado para ciencias sociales y filosofía define las ciencias sociales como "ciencias de la comprensión", definición que le infiere sentido y carácter *al qué* y al *para qué* de las ciencias sociales en la Educación Básica y Media en Colombia: que los y las estudiantes puedan acceder al conocimiento y comprensión de los conceptos básicos requeridos para aproximarse al carácter dinámico, plural y complejo de las sociedades humanas.

Es importante señalar que este conocimiento básico, construido a través del desarrollo conceptual y metodológico de las disciplinas sociales (como la historia, la geografía, la ciencia política, la economía, la psicología, la sociología, la antropología), no es el único. Hoy las ciencias sociales reconocen que en las colectividades humanas circulan saberes culturales que están dotados de sentido y significado que, al igual que el saber producido en las academias, es de vital importancia para la comprensión de la realidad.

Además de permitir a las y los estudiantes apropiarse de los conceptos socialmente validados para comprender la realidad, es necesario que la formación en ciencias sociales en la Educación Básica ofrezca a sus estudiantes las herramientas necesarias para hacer uso creativo y estratégico de diversas metodologías que les permitan acceder de manera comprensiva a la compleja realidad social y las distintas instancias de interacción humana.

Ahora bien, no basta ofrecer a los estudiantes las herramientas conceptuales y metodológicas propias de las ciencias sociales. Ellas son importantes en tanto fundamentan la búsqueda de alternativas a los problemas sociales que limitan la dignidad humana, para lo cual es importante forjar en niños, niñas y jóvenes posturas críticas y éticas

6 Gardner, H. (1997). *La mente no escolarizada: Cómo aprenden los niños y cómo deberían enseñar las escuelas*. Paidós. Barcelona. Perkins, D. (1998) "What is understanding?" En: Martha Stone (editor) *Teaching for understanding: Linking research with practice*. Jossey-Bass Publishers. San Francisco.

7 Pulgarín, R. y Hurtado, L. P. (2003) *Resultados Pruebas Saber en el área de Ciencias Sociales en el departamento de Antioquia*. Secretaría de Educación para la Cultura de Antioquia. Medellín, pág. 89.

frente a situaciones de injusticia social como la pobreza, el irrespeto a los derechos humanos, la contaminación, la exclusión social, el abuso del poder.

Porque los conocimientos de la sociedad cobran sentido cuando se utilizan en la resolución de problemas en la vida cotidiana, puede afirmarse que la formación en ciencias sociales siempre está ligada con la acción ciudadana.

Concepción de ciencias naturales

Aunque al igual que en ciencias sociales, resulta riesgoso dar una definición consensuada sobre las ciencias naturales, ellas son cuerpos de conocimientos que se ocupan de los procesos que tienen lugar en el mundo de la vida. Se precisa que se trata de procesos naturales para referirse a todos aquellos procesos que, o bien no tienen que ver con el ser humano o, si lo tienen, es desde el punto de vista de especie biológica[8].

Los procesos estudiados por las ciencias naturales pueden dividirse en tres grandes categorías: procesos biológicos, procesos químicos y procesos físicos. No obstante, estos procesos no se dan de manera aislada. Así, por ejemplo, para estudiar la visión es necesario entender cómo interacciona la luz con las células del ojo y cómo esta interacción conlleva unas reacciones químicas que generan impulsos nerviosos que van al cerebro.

Por ello, estas divisiones no deben ser tomadas como demarcaciones nítidas que separan los tres tipos de procesos e incluso existen fenómenos que requieren el concurso de las disciplinas que estudian estos procesos (biología, química y física), conformándose así la fisicoquímica, la bioquímica, la geología o la ecología.

Como se verá más adelante, la formación en ciencias naturales en la Educación Básica y Media debe orientarse a la apropiación de unos conceptos clave que se aproximan de manera explicativa a los procesos de la naturaleza, así como de una manera de proceder en su relación con el entorno marcada por la observación rigurosa, la sistematicidad en las acciones, la argumentación franca y honesta.

En la concepción que orientó la formulación de los estándares de esta área, las herramientas conceptuales y metodológicas adquieren un sentido verdaderamente formativo si le permiten a las y los estudiantes una relación armónica con los demás y una conciencia ambiental que les inste a ser parte activa y responsable de la conservación de la vida en el planeta. Por ello, los compromisos personales y colectivos surgen como respuesta a una formación en ciencias naturales que argumenta crítica y éticamente su propio sistema de valores a propósito de los desarrollos científicos y tecnológicos.



La complejidad del mundo natural y social: más allá de las disciplinas

Así como la especialización disciplinar ha sido fundamental para el avance y el desarrollo científico de la humanidad, hacia la mitad del siglo XX las ciencias sociales y naturales reconocieron sus limitaciones al enfrentarse con la dificultad de explicar y comprender problemas tales como los desequilibrios ecológicos, la exclusión social, la desnutrición infantil, las migraciones humanas o la infertilidad.

[8] Ministerio de Educación Nacional (1998) *Lineamientos Curriculares de Ciencias Naturales y Educación Ambiental*. MEN. Bogotá.

Todos estos problemas, que son expresiones no solamente de la complejidad de los objetos de estudio de las ciencias sociales y las ciencias naturales, sino de la intrincada red de relaciones entre el mundo social y el mundo natural, de sus interacciones y retroacciones entre las partes y el todo –y entre las partes entre sí–, señalaron la enorme brecha entre los saberes encajonados en disciplinas, su parcelación, su enclaustramiento, su disociación.

Comprendiendo que el conocimiento progresa, no solamente por su sofisticación, formalización o abstracción, sino por su capacidad para contextualizar y totalizar, hacer abordajes de la realidad más transversales, multidimensionales y desde la perspectiva de diversas disciplinas, se ha constituido en uno de los grandes desafíos de las ciencias sociales y las ciencias naturales.

Al respecto, Jurjo Torres[9] (1994) recuerda que:

> La interdisciplinariedad viene jugando un papel importante en la solución de problemas sociales, tecnológicos y científicos, al tiempo que contribuye decisivamente a sacar a la luz nuevos u ocultos problemas que análisis de corte disciplinar no permiten vislumbrar.

Desde esta perspectiva, este mismo autor refiere una definición de interdisciplinariedad que puede ayudar a entender lo que significa una propuesta educativa con este carácter y sentido:

> La interdisciplinariedad, propiamente dicha, es algo diferente a reunir estudios complementarios de diversos especialistas en un marco de estudio de ámbito más colectivo. La interdisciplinariedad implica una voluntad y compromiso de elaborar un marco más general en el que cada una de las disciplinas en contacto son a la vez modificadas y pasan a depender claramente unas de otras. Aquí se establece una interacción entre dos o más disciplinas, lo que dará como resultado una intercomunicación y un enriquecimiento recíproco y, en consecuencia, una transformación de sus metodologías de investigación, una modificación de conceptos, de terminologías fundamentales, etc.
>
> La enseñanza basada en la interdisciplinariedad tiene un gran poder estructurante ya que los conceptos, marcos teóricos, procedimientos, etc., con los que se enfrenta el alumnado se encuentran organizados en torno a unidades más globales, a estructuras conceptuales y metodológicas compartidas por varias disciplinas[10].

Si se espera desarrollar la capacidad de contextualizar e integrar, resulta un contrasentido separar y aislar los saberes, máxime si se tiene en consideración que no es el papel de la institución escolar proporcionar una formación disciplinar. La complejidad, incremento y progreso constante de las disciplinas científicas en sus procesos, contenidos y productos, hacen que la educación en ciencias sea un asunto de formación académica continua para permanecer a la par con sus avances conceptuales. De manera infortunada en muchos casos las propuestas curriculares, los procesos de enseñanza

[9] Torres, J. (1994) Globalización e interdisciplinariedad: el currículo integrado. Morata. Madrid, pág.75.

[10] Id., pág. 75.

y de aprendizaje agudizan el problema. Se enseña y se aprende en forma segmentada, se separan las disciplinas antes de reconocer sus solidaridades, se fragmentan los problemas más que vincularlos e integrarlos.

Por ello, conviene que la formación en ciencias en la Educación Básica y Media contemple el abordaje de problemas que demandan comprensiones holísticas (como por ejemplo la pobreza, la contaminación ambiental, la violencia, los modelos de desarrollo, el desarrollo tecnológico…) para que el estudio en contexto, además de vincular los intereses y saberes de los estudiantes, permita que los conceptos, procedimientos, enfoques y propuestas propios de las disciplinas naturales y sociales estén al servicio de la comprensión de situaciones, relaciones y entornos propios de estas áreas del conocimiento.

Flexibilizar los diseños curriculares y abrirse a las enormes posibilidades que ofrece el contexto natural y social para desarrollar procesos de formación con sentido y significado para los y las estudiantes es uno de los retos que enfrenta hoy en día la institución escolar.

Del conocimiento intuitivo al conocimiento científico

Si bien hemos dicho que el conocimiento científico parte de un interés de los seres humanos por comprenderse a ellos mismos y al mundo que les rodea, esa curiosidad debe, como también se ha afirmado, refinarse, ser rigurosa y estar enmarcada dentro de un cuerpo de conocimientos y maneras de proceder en cuya validez hay consenso en un momento dado. Cómo se da ese paso de una aproximación que podríamos llamar ingenua a una aproximación científica a los fenómenos sociales y naturales es algo que se explora a continuación.

El carácter activo de la mente conduce a los seres humanos desde muy pequeños a interrogarse sobre todo cuanto viven –su cuerpo, su relación con los demás, los fenómenos que observan– y a construir explicaciones de lo que acontece en su entorno. Ya en los primeros meses, niños y niñas construyen "teorías" sobre el mundo natural y social, como bien lo han señalado los estudios adelantados por toda una línea de investigación en psicología cognitiva y educativa[11]. Por ejemplo, cuando dejan caer los objetos, los lanzan o los sacuden, los niños comienzan a desarrollar ideas sobre la forma en que se mueven y hasta son capaces de predecir su trayectoria ante determinadas acciones; así van construyendo una teoría intuitiva de la física de los cuerpos que les posibilita, entre otras cosas, llegar a jugar eficazmente con un balón[12]. Podría afirmarse que de manera similar, cuando participan en las ceremonias propias de su cultura (rituales de paso, elecciones, enfrentamientos), los pequeños van haciendo elaboraciones conceptuales sobre la vida en comunidad.

Sí, niños, niñas y jóvenes enfrentan permanentemente situaciones que los invitan a reflexionar sobre su propio desarrollo, el funcionamiento de los grupos sociales a los que pertenecen o sus relaciones con el medio ambiente a su alrededor: un bebé que nace, las plantas que crecen, un conflicto que aqueja a su comunidad, el funcionamiento del transporte público, el cambio del tamaño de la Luna, el funcionamiento de un electrodoméstico, en fin, todo con cuanto entran en contacto.

[11] Sobre teorías intuitivas en la infancia uno de los textos clásicos es Carey, Susan (1987) *Theory change in childhood. Piaget today*. Laurence Elbaum. Hillsdale. N.J. También puede consultarse Pozo, J. y Carretero, M. (1987) "Del pensamiento formal a las concepciones espontáneas: ¿qué cambia en la enseñanza de las ciencias?". En: Infancia y Aprendizaje. No. 38 o Karmiloff Smith, A y Inhleder, B. (1981) "Si quieres avanzar hazte con una teoría". En: Infancia y Aprendizaje. No. 13. Traducción al castellano de J. Pozo.

[12] Spelke, E. (1991) Physical knowledge on infancy: Reflection on Piaget´s theory. Laurance Erlbaum. Hillsdale, NJ.

Investigaciones realizadas por Nieda y Macedo[13] muestran que estas ideas son comunes a estudiantes de diversas edades, géneros y culturas próximas. Además, se ha observado que las formas que emplean los niños para interpretar los eventos guardan una coherencia interna que, en ocasiones, se asemeja al pensamiento científico de épocas pasadas, pero que difiere sustancialmente de la lógica científica actual. A estas ideas se las ha llamado preconcepciones o nociones ingenuas, puesto que se consolidan a partir de su contacto con los miembros de su comunidad inmediata, antes del proceso de enseñanza formal de las ciencias. Lo característico de estas ideas es que, por lo general, son resistentes al cambio y en consecuencia persisten hasta la edad adulta.

Una de las metas fundamentales de la formación en ciencias es procurar que los y las estudiantes se aproximen progresivamente al conocimiento científico, tomando como punto de partida su conocimiento "natural" del mundo.

Aquellas ideas que se elaboran para interpretar la realidad y buscan solucionar los interrogantes y problemas que se presentan en la cotidianidad han sido denominadas por los investigadores a que estamos haciendo referencia concepciones *alternativas*. Sin embargo, a diferencia de los conceptos y modelos explicativos científicos, las concepciones alternativas no permiten comprender los fenómenos en toda su complejidad, tal como lo ha señalado Gardner[14]; después de todo, en la vida diaria no realizamos indagaciones sistemáticas, ni registramos nuestras observaciones en detalle, ni derivamos conclusiones de manera lógica y consistente.

Una de las metas fundamentales de la formación en ciencias es procurar que los y las estudiantes se aproximen progresivamente al conocimiento científico, tomando como punto de partida su conocimiento "natural" del mundo y fomentando en ellos una postura crítica que responda a un proceso de análisis y reflexión. La adquisición de unas metodologías basadas en el cuestionamiento científico, en el reconocimiento de las propias limitaciones, en el juicio crítico y razonado favorece la construcción de nuevas comprensiones, la identificación de problemas y la correspondiente búsqueda de alternativas de solución.

En este orden de ideas, tratándose de la formación en ciencias, resulta apremiante no sólo tener presente la existencia de concepciones alternativas en la mente de los estudiantes, sino conocer en detalle en qué consisten y cómo están organizadas en el pensamiento. Sólo así, partiendo de las ideas y conocimientos previos, el estudiante podrá aproximarse a elaboraciones cada vez más complejas y rigurosas, acordes con las teorías que han sido ampliamente argumentadas, debatidas y consensuadas por las comunidades científicas.

Desconocer en el proceso pedagógico la existencia de estas concepciones alternativas, así como pasar por alto la asombrosa capacidad de niños y niñas para construir conocimiento conduce a reforzar la idea según la cual el pensamiento científico es inaccesible, difícil y destinado para unos pocos. En este último caso, los estudiantes terminan, sí, apropiándose de un número considerable de conceptos, pero no recurren en su vida cotidiana a la racionalidad científica para pensar un problema, formular una hipótesis, explorar lo que otros han dicho, hacer conjeturas, aventurar una explicación, sustentar sus puntos de vista.

[13] Nieda J. y Macedo B., *a.c.*
[14] *Id.*

La manera como se enseñan las ciencias en el ámbito escolar depende en gran medida de la concepción que maestros y maestras tienen de la actividad científica. Aquí partimos de la premisa según la cual la idea que mantenemos de lo que la ciencia es y de lo que los científicos hacen, lejos de ser irrelevante pedagógicamente, se constituye en nuestra guía para implementar estrategias de enseñanza a nuestra práctica docente. Por ello, en este primer apartado hemos querido precisar cuál es la noción de ciencias de la cual partimos en los Estándares Básicos de Competencias y desde la cual invitamos a maestros y maestras colombianos a asumir el desafío de la formación en ciencias en la Educación Básica y Media.

Las grandes metas de la formación en ciencias en la Educación Básica y Media

El propósito más alto de la educación es preparar a las personas para llevar vidas responsables cuyas actuaciones estén a favor de sí mismos y de la sociedad en su conjunto. La educación en ciencias tiene en ello un papel fundamental al aportar a la formación de seres humanos solidarios, capaces de pensar de manera autónoma, de actuar de manera propositiva y responsable en los diferentes contextos en los que se encuentran.

Para ello, se propone como horizonte de acción de la formación en ciencias las siguientes grandes metas:

Favorecer el desarrollo del pensamiento científico

Se ha dicho que es propio de las ciencias y de las personas que hacen ciencia formularse preguntas, plantear hipótesis, buscar evidencias, analizar la información, ser rigurosos en los procedimientos, comunicar sus ideas, argumentar con sustento sus planteamientos, trabajar en equipo y ser reflexivos sobre su actuación.

Si bien no es meta de la Educación Básica y Media formar científicos, es evidente que la aproximación de los estudiantes al quehacer científico les ofrece herramientas para comprender el mundo que los rodea, con una mirada más allá de la cotidianidad o de las teorías alternativas, y actuar con ellas de manera fraterna y constructiva en su vida personal y comunitaria[15].

En consecuencia, ha de ser meta de la formación en ciencias –tanto sociales como naturales– desarrollar el pensamiento científico y en consecuencia fomentar la capacidad de pensar analítica y críticamente. Solamente así, podremos contar con una

[15] Nieda J. y Macedo B., o.c.

generación que estará en capacidad de evaluar la calidad de la información a la que accede –en términos de sus fuentes y la metodología utilizada–, que tendrá la necesidad de constatar las impresiones de los sentidos y en consecuencia no caerá fácilmente en manos del dogmatismo, que estará dispuesta a enriquecerse de miradas diferentes a la suya y a cambiar de opinión ante datos contundentes o convincentes, que contará con los elementos para identificar y buscar solución a los problemas y que estará atenta a proceder de manera rigurosa.

Se trata, entonces, de "desmitificar" las ciencias y llevarlas al lugar donde tienen su verdadero significado, llevarlas a la vida diaria, a explicar el mundo en el que vivimos. Y para ello urge diseñar metodologías que les permitan a las y los estudiantes realizar actuaciones como lo hacen científicos y científicas.

Desarrollar la capacidad de seguir aprendiendo

Si como se vio en el apartado anterior, la ciencia se encuentra en permanente construcción, es meta de la formación en ciencias ofrecer a cada estudiante las herramientas conceptuales y metodológicas necesarias no solamente para acceder a los conocimientos que se ofrecen durante su paso por la Educación Básica y Media, sino para seguir cultivándose por el resto de sus días. Sólo así podrán explorar, interpretar y actuar en el mundo, donde lo único constante es el cambio.

*Se trata, entonces, de "desmitificar" las **ciencias** y llevarlas al lugar donde tienen su verdadero **significado**, llevarlas a la vida diaria, a explicar el mundo en el que vivimos.*

Teniendo en consideración que los límites entre las disciplinas no son fijos, la formación en ciencias debe propiciar tanto un conocimiento de algunos conceptos claves propios de ellas, como el establecimiento de puentes, de relaciones, de articulaciones entre conjuntos de conceptos de las diversas disciplinas.

Lo anterior plantea el reto de promover en la Educación Básica y Media un pensamiento más holístico, a la vez que la capacidad de buscar e interpretar nueva información que entre a enriquecer ese gran mapa conceptual que permitirá interactuar con un entorno complejo y cambiante.

Desarrollar la capacidad de valorar críticamente la ciencia

Hoy en día somos conscientes tanto de las enormes ventajas como de las amenazas que representa el desarrollo científico para la supervivencia de la humanidad. Para nadie es un secreto los peligros que enfrenta la humanidad como consecuencia de la implementación de una ciencia sin responsabilidad social: amenazas nucleares, debilitamiento de la capa de ozono, desertización de nuestros suelos cultivables, etnocidios de comunidades ancestrales como consecuencia de la implementación de megaproyectos, por mencionar solo algunas de estas consecuencias. Estas evidencias, requieren de parte de los estudiantes, una postura crítica que permita cuestionar la "supremacía de la ciencia".

En este sentido debe ser meta de la formación científica desarrollar la capacidad de los estudiantes de observar y analizar críticamente cómo los descubrimientos e ideas científicos han incidido en el pensamiento de las personas, sus sentimientos, su creatividad, su comportamiento, teniendo presente que las diferencias culturales influyen en el grado de aceptación de las ideas científicas, su uso y valoración.

Lo anterior debe llevar a los estudiantes a asumir una postura crítica frente a las contribuciones de las ciencias en la mejora de la calidad de la vida de las personas y a ser responsables frente al consumo, a ser capaces de analizar la publicidad, la calidad de los productos, las relaciones costo-beneficio, entre otros.

Aportar a la formación de hombres y mujeres miembros activos de una sociedad

Puesto que el conocimiento científico nos permite reconocer la unidad, la diversidad y la interdependencia del mundo natural y social, tal como se afirma en el documento Science for all Americans (Ciencia para todos los americanos) de la Asociación Norteamericana para el Desarrollo de la Ciencia[16], una adecuada formación en ciencias fomenta el respeto por la condición humana y la naturaleza, que se traduce en una capacidad para tomar decisiones en todos los ámbitos de la vida, teniendo presente sus implicaciones en cada uno de los seres que habitamos el planeta: niños, niñas, jóvenes, hombres y mujeres adultos, ancianos y ancianas, poblaciones de diversas etnias y condiciones socio-culturales, animales, plantas, recursos hídricos y minerales… en fin, en ese gran conjunto que hemos llamado la Tierra y que los seres humanos hemos ayudado a configurar.

De igual manera, comprender quiénes somos, cómo nos hemos constituido en seres humanos, qué caminos hemos recorrido, qué nos caracteriza, qué sentido le damos a nuestra presencia en la Tierra, cómo nos organizamos socialmente, qué concepciones ideológicas nos orientan, cuál es nuestro papel en el desarrollo del mundo futuro, elementos que nos proporciona el conocimiento científico, permite a los seres humanos ubicarnos en un momento histórico determinado y en un contexto cultural, político e ideológico, todo lo cual orienta nuestras acciones.

Por ello, una de las metas de la formación en ciencias es educar personas que se saben parte de un todo y que conocen su complejidad como seres humanos, que son responsables de sus actuaciones, que asumen posturas críticas y reflexivas ante aquello que se da por establecido, que identifican las consecuencias fundamentales de las decisiones locales y nacionales, que sustentan y debaten sus planteamientos teniendo en cuenta los aportes del conocimiento científico, que escuchan los argumentos de otros y revisan los propios a la luz de ellos, que trabajan con sus pares para buscar soluciones a situaciones problemáticas. En suma, hombres y mujeres que cuenten con las herramientas para ejercer el pleno ejercicio de ciudadanía y así aportar a la consolidación de una sociedad democrática.

Propiciar la creación de espacios de reflexión para debatir asuntos polémicos y de aplicación de valores sociales a favor del interés público (por ejemplo, tener en cuenta las dimensiones éticas de los temas y desarrollar la capacidad de detectar fraudes y presentar quejas o denuncias), así como fomentar un sentido crítico ante las ac-

[16] The American Association for the Advancement of Science (1990) *Science for all Americans. Project 2061*. http://project2061.aaas.org/tools/sfaa/index.html. Se precisa que en el documento se hace mención exclusivamente a la interdependencia del mundo natural.

titudes y las relaciones sociales dominantes que permitan tomar distancia respecto a los valores e ideologías establecidas, son algunas de las tareas que competen a la formación en ciencias naturales y sociales en las instituciones educativas.

El conocimiento científico no debe seguir reservado a una élite. Es necesario que amplios sectores de la población accedan al desafío y la satisfacción de entender el universo de una manera integral y contribuir a su construcción mediante el acceso equitativo a todos los escenarios en donde ello acontece: el mundo del trabajo, de la cultura, de los medios de comunicación, de la política, de la academia, de la economía, de la investigación, entre otros. Ahora bien, también aquellos y aquellas estudiantes que deseen adelantar una carrera científica a nivel universitario deben recibir en la formación básica los elementos para acceder a ella y seguir sus estudios de profundización.

Cómo orientar la formación en ciencias en la Educación Básica y Media

Múltiples estudios han puesto en evidencia que conforme a las concepciones que se tengan de la ciencia, éstas van a ser enseñadas[17]. En la visión de las ciencias como conocimientos terminados, propia del siglo XIX, el papel del maestro o la maestra consistía en suministrar este conocimiento acabado a los estudiantes.

A raíz de las nuevas comprensiones sobre la ciencia, este enfoque ha sido completamente revaluado y se ha visto la necesidad de ofrecer una formación en la cual, si bien los contenidos conceptuales son importantes, también lo son las maneras de proceder de los científicos, es decir, todas aquellas acciones que se realizan en un proceso de indagación. Un resultado inicial de este viraje en la manera de concebir la enseñanza de las ciencias fue la aparición del llamado "aprendizaje por descubrimiento", que suponía redescubrir lo ya descubierto[18]. El excesivo énfasis pedagógico en este proceso generó en su momento una gran falta de rigurosidad en la formación científica y una carencia alarmante en el dominio conceptual por parte de los estudiantes. Como consecuencia de ello es frecuente encontrar entre maestros y maestras desconfianza en esta forma de promover el aprendizaje.

No obstante, desde una visión contemporánea de las ciencias y de su formación, existe la férrea convicción de que es necesario desarrollar las competencias de las y los estudiantes a partir de la conjugación de: (1) conceptos científicos, (2) metodologías y maneras de proceder científicamente y (3) compromiso social y personal. En este apartado se ofrecen algunas orientaciones que quizás ayuden a superar en parte los inconvenientes que se han venido presentando en los últimos años.

El valor de los aprendizajes significativos

Mientras los científicos asumen nuevas explicaciones como resultado de un proceso casi siempre largo, complejo y apasionante, los estudiantes deben incorporarlas en un

[17] Nieda y Macedo, *o.c.*
[18] *Id.*

tiempo mucho más corto y en muchas ocasiones sin estar al tanto de las preguntas y los problemas que llevaron a los investigadores a proporcionar nuevas explicaciones. Por ello, es necesario que el aprendizaje de las ciencias esté estrechamente relacionado con la formulación de inquietudes y búsqueda de solución a problemas, tal como ocurre en la vida real, teniendo de presente, claro está, que no es pretensión de la formación en ciencias en la Educación Básica y Media alcanzar los niveles de especialización de producción de conocimientos que logran los científicos.

Se trata, entonces, de brindar bases que les permitan a los y las estudiantes acercarse paulatinamente y de manera rigurosa al conocimiento y la actividad científica a partir de la indagación, alcanzando comprensiones cada vez más complejas, todo ello a través de lo que se denomina un *hacer*.

Para lograr generar transformaciones graduales y profundas en las formas de conocer es importante que el aprendizaje resulte significativo, es decir, que los nuevos conocimientos adquiridos por un individuo se vinculen a lo conocido y transformen de una manera clara y estable los conocimientos previos, tal como lo afirman Ausubel, Hanesian y Novak[19].

La consecuencia más importante de este proceso es la disponibilidad de los nuevos conceptos para el estudio de otros fenómenos diferentes a los planteados inicialmente. Cuando se logra aplicar un conocimiento aprendido en un contexto a otro contexto diferente, podemos decir que el aprendizaje fue significativo[20].

Cuando se logra aplicar un conocimiento aprendido en un contexto a otro contexto diferente, podemos decir que el aprendizaje fue ***significativo.***

Una pedagogía que tiene presente niveles de complejidad en el aprendizaje

Estrechamente relacionado con lo dicho anteriormente, es necesario tener presente que el desarrollo del pensamiento en niños y niñas avanza poco a poco hacia formas más complejas. Por ello, la formación en ciencias debe respetar este desarrollo, pero a la vez jalonarlo. ¿De qué manera? La idea es enfrentar a los estudiantes a situaciones en las que el conocimiento previo o ingenuo no les sea útil, es decir, que no les provea explicaciones; así entonces, surgen nuevas preguntas que conducen a construcciones conceptuales más complejas.

Ello supone, a su vez, revisar un concepto en más de una ocasión, de manera que los y las estudiantes tengan el espacio y el tiempo de aproximarse varias veces a los mismos problemas, pero profundizando en su compresión, en los modelos empleados para explicarlos y solucionarlos al emplear las herramientas nuevas que están adquiriendo. Es conveniente enseñar ciencias desde los primeros años, pues si esta formación se posterga, cada vez es más difícil modificar las concepciones alternativas que a la postre terminan dificultando el proceso de aprendizajes científicos.

Ante esta perspectiva cíclica y el creciente desarrollo de los contenidos propios de cada disciplina, la pregunta sobre qué enseñar se vuelve central, teniendo en cuenta que no todos los conceptos científicos se pueden abordar en la escuela y que, por lo tanto, hay que privilegiar la profundización sobre el cubrimiento de los contenidos disciplinares.

[19] Ausubel, D., Hanesian, H. y Novak, J. (1.983) *Psicología educativa: un punto de vista cognoscitivo*. Trillas. México.

[20] Mestre J. P. (2001) *"Implications of research on learning for the education of prospective science and physics teachers"*. En: Physics Education. Volume 36 (January), pág. 44-51.

Si bien es importante trabajar conceptos que sean útiles directa e inmediatamente para generar interés en los estudiantes, es necesario considerar que existen conceptos fundamentales para el desarrollo del ser humano y su desempeño en la actualidad (como, por ejemplo, el concepto de democracia manejado en la antigua Grecia o el de la estructura y función del ADN), que no son aplicables de manera inmediata o que no corresponden a preguntas cotidianas. Otro criterio es seleccionar aquellos conceptos que son claves para alcanzar comprensiones más abstractas, complejas y unificadoras, que permiten explicar fenómenos aparentemente desligados, como la chispa de corriente y la atracción del imán hacia el hierro, o la intrincada red de causas y consecuencias que explica los fenómenos sociales.

Trabajar desde una mirada interdisciplinaria

También es importante recordar que cada una de las disciplinas, propias de las ciencias sociales o de las ciencias naturales, cuenta con unos saberes básicos generalmente complejos, como las leyes de conservación o el sistema legal que, resulta obvio, deben ser abordados.

Es conveniente enseñar ciencias desde los primeros años, pues si esta formación se posterga, cada vez es más difícil modificar las concepciones alternativas que a la postre terminan dificultando el proceso de aprendizajes científicos.

Como lo vimos, dicho estudio no puede darse de manera aislada y es necesario establecer puentes entre los distintos saberes. Sería impensable tratar de generar procesos interdisciplinarios si no es posible establecer relaciones en el interior de una misma disciplina o de una ciencia. La diferenciación de los contenidos disciplinares debería ser una meta al final de la educación básica y no un punto de partida.

De otro lado, no es posible pensar en aprendizajes auténticos en ciencias que no signifiquen relaciones profundas y armónicas con otras áreas cómo las matemáticas y el lenguaje. Así, por ejemplo, el desarrollo científico implica el uso de las matemáticas como sistema simbólico que permite cuantificar y construir modelos sencillos de los fenómenos y eventos que se observan, además de utilizar ciertas habilidades numéricas que hacen parte del método científico como son la recolección y organización de datos cuantificables, el análisis de dichos datos con base en la estadística y la probabilidad, etc. (ver Estándares Básicos de Competencias Matemáticas).

Igualmente, la relación con el lenguaje surge de una manera que podría llamarse natural cuando la formación en ciencias debe propiciar el desarrollo de la capacidad para comunicar ideas científicas de forma clara y rigurosa, lo que implica un uso adecuado no solamente del lenguaje cotidiano, sino de aquel propio de las ciencias[21]. En el desarrollo de indagaciones guiadas, el uso del lenguaje conlleva claridad en la exposición de hipótesis y habilidades para compartir con otros los hallazgos y comunicarlos, tanto oralmente como por escrito, en una gran variedad de contextos y con una gran variedad de artificios gráficos, simbólicos y literarios[22] (ver Estándares Básicos de Competencias del Lenguaje).

[21] Hernández, C., *a.c.*

[22] NSTA (2000) *Pathways to science standards: Guidelines for moving the vision into practice*. National Science Teachers Association. Nueva York.

La importancia de la participación activa de los estudiantes en su aprendizaje

Así como la comunidad científica acepta paulatinamente la sustitución de teorías cuando se logra un consenso en la mayoría de sus componentes, los y las estudiantes logran reestructurar sus teorías en un proceso cognitivo cuando éste es facilitado por las propuestas curriculares de la institución educativa. En efecto, de manera similar a como se *hacen* las ciencias, estas se aprenden. Varios estudios han mostrado que los estudiantes desarrollan mejor su compresión conceptual y aprenden más sobre la naturaleza de las ciencias cuando participan en investigaciones científicas, con suficientes oportunidades y apoyo para la reflexión[23].

"La compresión de la ciencia es algo que el estudiante hace, no algo que se hace para él"[24]. Por eso afirmamos que el aprendizaje necesita de la participación activa de las y los estudiantes en la construcción de sus conocimientos, no siendo suficiente la simple reconstrucción personal de conocimientos previamente elaborados por otros y proporcionados por el maestro o el libro de texto.

Este papel activo por parte del estudiante requiere, por supuesto, de un docente que enfoque su enseñanza de manera diferente, en donde su papel no se limite a la transmisión de conocimientos o demostración de experiencias (esto último particularmente frecuente en las ciencias naturales), sino que oriente el proceso de investigación de sus estudiantes como un acompañante.

La indagación orientada permite que los resultados parciales, obtenidos por alumnas y alumnos, sean reforzados, matizados o cuestionados a partir de aquellos propuestos por la comunidad científica, de la cual el representante es el docente, y a los cuales se desea que accedan los estudiantes. Replicar procesos de investigación dirigida ya realizados por otros y abordar problemas que resultan de su curiosidad y su propia investigación –y que son conocidos por quienes dirigen su trabajo– servirán, además, para ejemplificar el largo y riguroso camino que es necesario recorrer en la construcción de los conocimientos científicos[25].

El trabajo colaborativo en el aula

Aprender haciendo, como se viene exponiendo, permite desarrollar no solamente las capacidades individuales sino sociales de los y las estudiantes. Ahora bien, este tipo de aprendizaje puede configurarse como una posibilidad de trabajo cooperativo entre pares que se lleve a todos los espacios de formación. Con la constitución de pequeñas comunidades científicas se logra que los estudiantes sean capaces de asumir una serie de compromisos individuales y colectivos que redunden en el bien del grupo, semilla que se aspira repercuta en el futuro en bien de toda la sociedad.

Para poder fortalecer estos aprendizajes en los estudiantes es necesario que también el maestro se involucre en procesos de conformación de comunidad científica y así, de manera conjunta con otros y otras docentes, comparta sus experiencias, debata sus posturas, profundice sus conocimientos –tanto de su disciplina como de otras– y evalúe sus actuaciones de enseñanza. Estas redes de colaboración entre docentes pueden ser de gran valor para mantener posturas críticas y reflexivas sobre la propia práctica e introducir modificaciones a la práctica pedagógica.

---

[23] Hodson, citado por Valdés, P., Gil, A. y Martínez, P. (2000) *¿Qué entendemos por constructivismo en didáctica de las ciencias?* Instituto Superior Pedagógico Varona. La Habana.

[24] NSTA (2003) *National Science Education Standards*. National Academy Press. Washington.

[25] Hodson, *a.c.*

Una evaluación diferente

Si la ciencia está formada por un conjunto de saberes que están en permanente cambio, en donde la revisión y el análisis crítico de lo que se hace es fundamental, la evaluación es un componente que no puede faltar en la formación en ciencias. Una evaluación que sea vista, al igual que la ciencia, como proceso, es decir que sea permanente, que arroje luces sobre el camino recorrido y el que se seguirá recorriendo.

Ya no es posible una evaluación dirigida a detectar errores, puntos de quiebre. Se trata de una evaluación orientada a identificar fortalezas que permitan superar las debilidades, una evaluación para determinar qué están aprendiendo realmente los y las estudiantes y buscar herramientas que permitan a cada docente orientar el proceso de enseñanza y de aprendizaje hacia los objetivos propuestos, teniendo en cuenta también, por supuesto, los vacíos detectados en sus estudiantes.

Según lo expuesto aquí, una formación en ciencias debe ir de la mano de una evaluación que contemple no solamente el dominio de conceptos alcanzados por las y los estudiantes, sino el establecimiento de relaciones y dependencias entre los diversos conceptos de varias disciplinas, así como las formas de proceder científicamente y los compromisos personales y sociales que se asumen.

La estructura de los Estándares Básicos de Competencias en Ciencias Sociales y Ciencias Naturales

En las páginas precedentes se ha dicho que formar en ciencias nos enfrenta al desafío de desarrollar en los y las estudiantes, a lo largo de la Educación Básica y Media, las competencias necesarias no solamente para que sepan qué son las ciencias naturales y las ciencias sociales, sino para que puedan comprenderlas, comunicar sus experiencias y sus hallazgos, actuar con ellas en la vida real y hacer aportes a la construcción y al mejoramiento de su entorno.

Al presentar los Estándares Básicos de Competencias en Ciencias Naturales y Ciencias Sociales como estándares de *ciencias* se busca contribuir a la formación del pensamiento científico y del pensamiento crítico en los y las estudiantes colombianos. Aunque ambas ciencias tienen objetos de estudio diferentes, las unen los procesos de indagación que conducen a su desarrollo y las competencias necesarias para realizarlos. Así los estudiantes podrán desarrollar las habilidades y actitudes científicas necesarias para explorar fenómenos y eventos y resolver problemas propios de las mismas.

Así entonces, los Estándares Básicos de Competencias en Ciencias Sociales y Ciencias Naturales guardan una relación bastante estrecha, en lo que se refiere a su estructura. No obstante, es necesario señalar que esta estructura común –mas no homogénea–

no desconoce los procesos de configuración específica que ambas áreas han alcanzado en su devenir histórico, especialmente en sus componentes epistemológicos y metodológicos, que le confieren características propias, denotando una identidad en la forma como se produce conocimiento en las ciencias sociales o en las ciencias naturales. Lo anterior no significa que las formas, estilos, métodos, enfoques de hacer ciencia en lo social y lo natural no se complementen y enriquezcan.

Por ello es fundamental que las maestras y maestros del país no hagan una lectura descontextualizada de los Estándares Básicos de Competencias sin tener como punto de partida el marco conceptual esbozado en los Lineamientos Curriculares de estas dos áreas de conocimiento.

Estándares y acciones concretas de pensamiento y de producción

Los Estándares Básicos de Competencias en Ciencias Sociales, así como aquellos de Ciencias Naturales, señalan aquello que todos los estudiantes del país, independientemente de la región en la que se encuentren, deben saber y saber hacer una vez finalizado su paso por un grupo de grados (1 a 3, 4 a 5, 6 a 7, 8 a 9, y 10 a 11). De esta manera los estándares se articulan en una secuencia de complejidad creciente.

Al presentar los Estándares Básicos de Competencias en Ciencias Naturales y Ciencias Sociales como estándares de ***ciencias*** *se busca contribuir a la formación del pensamiento científico y del pensamiento crítico en los y las estudiantes colombianos.*

Para alcanzar los estándares en ciencias, cuyo número varía entre tres y cuatro por grupo de grados, es necesario el concurso de una serie de acciones concretas de pensamiento y de producción que aparecen desglosadas en tres columnas y corresponden a un número de alrededor de 60 en cada grupo de grados.

Esta organización muestra que las competencias básicas de las ciencias son pocas, pero que para alcanzarlas es necesario realizar una gran cantidad de acciones. Conviene tener presente que solamente al llevar a la práctica simultáneamente acciones concretas de pensamiento y de producción de las tres columnas puede una persona ser competente en ciencias.

Las acciones concretas de pensamiento y de producción no están numeradas, pues ninguna de ellas es más importante que las otras, así como tampoco implican un orden, considerando que en el proceder científico la organización corresponde a las necesidades que plantee el problema que se busca solucionar.

Finalmente, es necesario decir que estas acciones corresponden a lo básico, pero no quiere decir que sean únicas; por el contrario, hacemos una invitación abierta a los y las docentes para que las enriquezcan con aquellas acciones que en su práctica les han permitido mejorar la formación en ciencias para sus estudiantes, de acuerdo con el contexto de la institución educativa y su PEI.

Ejes articuladores para las acciones concretas de pensamiento y de producción

Como se ha dicho, las acciones concretas de pensamiento y de producción requeridas para alcanzar los estándares por conjuntos de grados están desglosadas en tres columnas, buscando con ello que a través de su formación en ciencias todos los niños, niñas y jóvenes vivan un proceso de construcción de conocimiento. Un proceso que parta de

su comprensión del mundo y llegue hasta la aplicación de lo que aprenden, pasando por la investigación y la discusión sobre su importancia en el bienestar de las personas y el desarrollo de una sociedad democrática, justa, respetuosa y tolerante.

Por este motivo, las tres columnas se refieren a la *manera de aproximarse al conocimiento* como lo hacen los científicos y las científicas, *el manejo de los conocimientos propios*, bien sea de las ciencias naturales o de las ciencias sociales y el *desarrollo de compromisos personales y sociales.*

Entremos a analizar cada una de ellas.

Me aproximo al conocimiento como científico(a) social o natural

En esta columna, localizada a la izquierda, aparecen aquellas acciones concretas de pensamiento y de producción referidas a las formas como proceden quienes las estudian, utilizan y contribuyen con ellas a construir un mundo mejor.

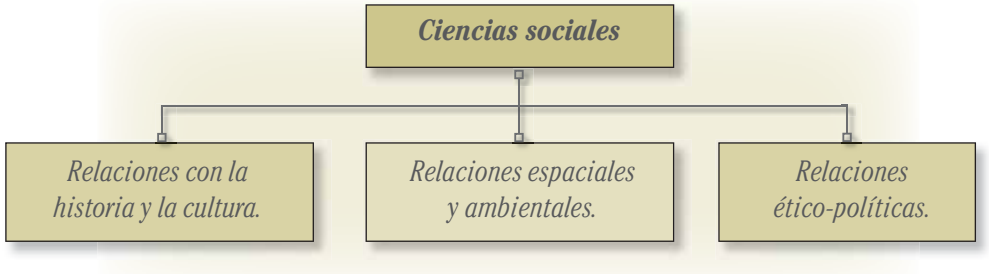
Así, un científico se formula preguntas y problemas; emprende procesos de búsqueda e indagación para solucionarlos; considera muchos puntos de vista sobre el mismo problema o la misma pregunta; comparte y confronta con otros sus experiencias, sus hallazgos y conclusiones, y responde por sus actuaciones y por las aplicaciones que se haga de ellas.

Manejo conocimientos propios de las ciencias sociales o naturales

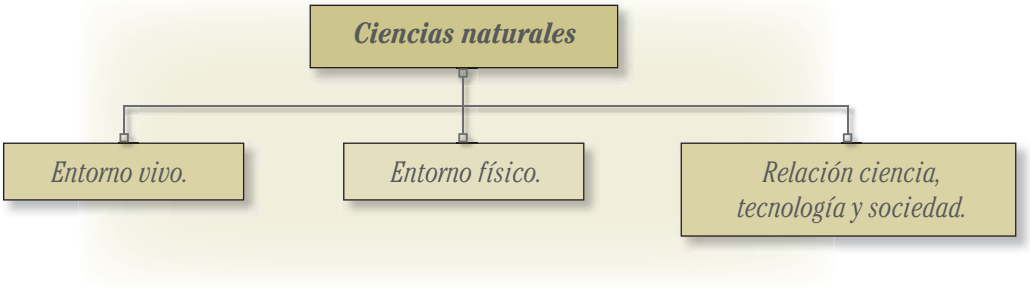
Si aceptamos que la competencia implica usar el conocimiento en la realización de acciones o productos –ya sean estos abstractos o concretos–, las acciones presentadas en la columna de la mitad, "Manejo conocimientos propios de las ciencias", están basadas en conocimientos específicos (no puede haber competencias sin conocimientos) de las disciplinas independientes y conocimientos provenientes de una articulación entre las disciplinas que hacen parte de las ciencias naturales y sociales.

Precisamente por ello, en esta columna se presentan algunas subdivisiones que buscan dar cuenta de aquellas actuaciones referidas a los saberes específicos desarrollados por estas ciencias. No obstante estas divisiones corresponden a una necesidad metodológica y en la realidad los límites entre unas y otras no son nítidos; por ello conviene leerlos buscando sus complementariedades.

Así, en el caso de las *ciencias sociales*, estas subdivisiones son:



Para el caso de las *ciencias naturales*, ellas son:



Conscientes de que el saber disciplinar es una meta y no un punto de partida, para el último grupo de años (décimo y undécimo) en ciencias naturales la columna *entorno vivo* se refiere directamente a los procesos biológicos y la titulada *entorno físico* se subdivide en procesos químicos y procesos físicos. De esta manera se busca facilitar la comprensión y diferenciación de los problemas específicos relacionados con cada disciplina.

Desarrollo compromisos personales y sociales

El último grupo de acciones concretas de pensamiento y de producción, localizado en la columna de la derecha, recoge las responsabilidades que como personas y como miembros de una sociedad se asumen cuando se conocen y se valoran críticamente los descubrimientos y los avances de las ciencias, ya sean naturales o sociales.

Coherencia horizontal y vertical de los estándares

La estructura dada a los Estándares Básicos de Competencias en Ciencias Sociales y Ciencias Naturales exige una lectura *horizontal* que parta de la columna de la izquierda (*me aproximo al conocimiento como científico social o natural*) para concebir metodologías y procesos que pueden utilizarse para que los estudiantes se aproximen a los conocimientos de las ciencias (segunda columna) con los métodos, rigor y actitudes propias del trabajo de los científicos. A su vez, para valorar y utilizar los conocimientos son necesarios unos *compromisos personales y sociales*.

De otra parte, los estándares guardan una *coherencia vertical* (por grupos de grados) respondiendo así a niveles crecientes de complejidad, lo que se refleja tanto en las formas de aproximarse al conocimiento, como en los conceptos propios de las ciencias y los compromisos personales y sociales.

Los siguientes cuadros ejemplifican esta coherencia tanto horizontal como vertical. Nótese cómo acciones concretas de pensamiento y producción de una columna guardan relación, en un mismo grupo de grados, con aquellas ubicadas en las otras dos columnas. De igual manera, puede observarse de qué forma de un conjunto de grados a otros, dichas acciones aumentan en su nivel de complejidad.

Ejemplo de coherencia vertical y horizontal en Ciencias Sociales

Grupo de grados	...me aproximo al conocimiento como científico(a) social	...manejo conocimientos propios de las ciencias sociales	...desarrollo compromisos personales y sociales
1 a 3	• Hago preguntas sobre mí y sobre las organizaciones sociales a las que pertenezco (familia, curso, colegio, barrio...). • Reconozco diversos aspectos míos y de las organizaciones sociales a las que pertenezco, así como los cambios que han ocurrido a través del tiempo.	• Identifico y describo algunas características socioculturales de comunidades a las que pertenezco y de otras diferentes a las mías. • Comparo actividades económicas que se llevan a cabo en diferentes entornos. • Identifico y describo características y funciones básicas de organizaciones sociales y políticas de mi entorno (familia, colegio, barrio, vereda, corregimiento, resguardo, territorios afrocolombianos, municipio…).	• Reconozco y respeto diferentes puntos de vista. • Valoro aspectos de las organizaciones sociales y políticas de mi entorno que promueven el desarrollo individual y comunitario.
4 a 5	• Hago preguntas acerca de los fenómenos políticos, económicos, sociales y culturales estudiados (prehistoria, pueblos prehispánicos colombianos…). • Planteo conjeturas que respondan provisionalmente a estas preguntas. • Reviso mis conjeturas iniciales. • Establezco relaciones entre información localizada en diferentes fuentes y propongo respuestas a las preguntas que planteo.	• Identifico y describo características sociales, políticas, económicas y culturales de las primeras organizaciones humanas (banda, clan, tribu...). • Relaciono estas características con las condiciones del entorno particular de cada cultura. • Identifico y describo características de las diferentes regiones naturales del mundo (desiertos, polos, selva húmeda tropical, océanos…). • Explico semejanzas y diferencias entre organizaciones político-administrativas.	• Reconozco la importancia de los aportes de algunos legados culturales, científicos, tecnológicos, artísticos, religiosos… en diversas épocas y entornos. • Reconozco y respeto diferentes puntos de vista acerca de un fenómeno social. • Respeto mis rasgos individuales y culturales y los de otras personas (género, etnia…).
6 a 7	• Formulo preguntas acerca de hechos políticos, económicos sociales y culturales. • Establezco relaciones entre información localizada en diferentes fuentes y propongo respuestas a las preguntas que planteo. • Reconozco redes complejas de relaciones entre eventos históricos, sus causas, sus consecuencias y su incidencia en la vida de los diferentes agentes involucrados.	• Establezco relaciones entre estas culturas y sus épocas. • Comparo entre sí algunos sistemas políticos estudiados y a la vez con el sistema político colombiano. • Localizo diversas culturas en el espacio geográfico y reconozco las principales características físicas de su entorno. • Comparo las organizaciones económicas de diferentes culturas con las de la actualidad en Colombia y propongo explicaciones para las semejanzas y diferencias que encuentro.	• Reconozco y respeto las diferentes posturas frente a los fenómenos sociales. • Participo en debates y discusiones: asumo una posición, la confronto, la defiendo y soy capaz de modificar mis posturas cuando reconozco mayor peso en los argumentos de otras personas. • Comparto y acato las normas que ayudan a regular la convivencia en los grupos sociales a los que pertenezco.

Ejemplo de coherencia vertical y horizontal en Ciencias Naturales

Grupo de grados	...me aproximo al conocimiento como científico(a) natural	...manejo conocimientos propios de las ciencias naturales	...desarrollo compromisos personales y sociales
1 a 3	• Observo mi entorno. • Formulo preguntas sobre objetos, organismos y fenómenos de mi entorno y exploro posibles respuestas. • Hago conjeturas para responder mis preguntas. • Registro mis observaciones en forma organizada y rigurosa (sin alteraciones), utilizando dibujos, palabras y números.	• Describo características de seres vivos y objetos inertes, establezco semejanzas y diferencias entre ellos y los clasifico. • Identifico diferentes estados físicos de la materia (el agua, por ejemplo) y verifico causas para cambios de estado. • Asocio el clima con la forma de vida de diferentes comunidades.	• Escucho activamente a mis compañeros y compañeras y reconozco puntos de vista diferentes. • Valoro y utilizo el conocimiento de diversas personas de mi entorno.
4 a 5	• Observo el mundo en el que vivo. • Formulo preguntas a partir de una observación o experiencia y escojo algunas de ellas para buscar posibles respuestas. • Propongo explicaciones provisionales para responder mis preguntas. • Identifico condiciones que influyen en los resultados de una experiencia y que pueden permanecer constantes o cambiar (variables). • Registro mis observaciones, datos y resultados de manera organizada y rigurosa (sin alteraciones), en forma escrita y utilizando esquemas, gráficos y tablas.	• Clasifico seres vivos en diversos grupos taxonómicos (plantas, animales, microorganismos…). • Describo y verifico el efecto de la transferencia de energía térmica en los cambios de estado de algunas sustancias. • Asocio el clima y otras características del entorno con los materiales de construcción, los aparatos eléctricos más utilizados, los recursos naturales y las costumbres de diferentes comunidades.	• Escucho activamente a mis compañeros y compañeras, reconozco puntos de vista diferentes y los comparo con los míos. • Cuido, respeto y exijo respeto por mi cuerpo y el de las demás personas. • Respeto y cuido los seres vivos y los objetos de mi entorno.
6 a 7	• Observo fenómenos específicos. • Formulo preguntas específicas sobre una observación o experiencia y escojo una para indagar y encontrar posibles respuestas. • Formulo explicaciones posibles, con base en el conocimiento cotidiano, teorías y modelos científicos, para contestar preguntas. • Registro mis resultados en forma organizada y sin alteración alguna.	• Clasifico organismos en grupos taxonómicos de acuerdo con las características de sus células. • Describo el desarrollo de modelos que explican la estructura de la materia. • Identifico recursos renovables y no renovables y los peligros a los que están expuestos debido al desarrollo de los grupos humanos.	• Escucho activamente a mis compañeros y compañeras, reconozco otros puntos de vista, los comparo con los míos y puedo modificar lo que pienso ante argumentos más sólidos. • Reconozco los aportes de conocimientos diferentes al científico. • Reconozco que los modelos de la ciencia cambian con el tiempo y que varios pueden ser válidos simultáneamente.

Relaciones entre los Estándares Básicos de Competencias y los Lineamientos

Para la estructuración de estos estándares fueron punto de partida los Lineamientos Curriculares para Ciencias Naturales y Educación Ambiental formulados en 1998 y aquellos para Sociales enunciados en 2002 por el Ministerio de Educación Nacional y ampliamente divulgados en el país. A continuación se expone de qué manera fueron tenidos en cuenta.

Relaciones para el caso de las ciencias naturales

El documento de Lineamientos en Ciencias Naturales y Educación Ambiental propone dos ejes fundamentales para el desarrollo de las competencias en esta área, así:

- *Procesos de pensamiento y acción* que, a su vez, se abordan desde tres aspectos fundamentales:
  - cuestionamiento, formulación de hipótesis y explicitación de teorías;
  - acciones que ejecuta el estudiante para alcanzar lo anterior;
  - reflexión con análisis y síntesis que permite al estudiante entender a cabalidad para qué le sirve lo aprendido.

- *Conocimiento científico básico* que desarrolla a partir de:
  - relaciones biológicas;
  - relaciones físicas;
  - relaciones químicas,

todas ellas abordadas desde la básica primaria.



Como se verá, esta estructura es similar a la manejada en los Estándares Básicos de Competencias en Ciencias Naturales, así:

- Todo aquello referido en los lineamientos a los procesos de *pensamiento y acción* (cuestionamiento, formulación de hipótesis, explicitación de teorías, reflexión, análisis y síntesis) ha sido retomado en la primera columna de los estándares, llamada *me aproximo al conocimiento como científico natural*.

- Por su parte, en la segunda columna de los estándares, *manejo conocimientos propios de las ciencias naturales*, se encuentran las acciones directamente relacionadas con el conocimiento científico al que hacen mención los lineamientos. Es preciso resaltar que en los estándares se están trabajando de manera integral, desde el primer grupo de grados, física, química y biología.

- De manera adicional, los lineamientos proponen construir valores en el salón de clase de ciencias, sin que esto se desarrolle a fondo y plantean que la finalidad del área de ciencias naturales y educación ambiental es desarrollar en los estudiantes competencias básicas a través de los siguientes procesos formativos: investigación científica básica, *formación de conciencia ética sobre el papel de las ciencias naturales en relación con el ambiente* y a la calidad de vida y, finalmente, la formación para el trabajo.

Así entonces, en los estándares se hace explícita la necesidad de integrar el compromiso al trabajo científico a través de la tercera columna, denominada *desarrollo compromisos personales y sociales*.

Relaciones para el caso de las ciencias sociales

La estructuración de los Estándares Básicos de Competencia de Ciencias Sociales tomó en consideración las características propias del conocimiento científico social. En este orden de ideas, asumió como fundamento la propuesta adoptada en los Lineamientos Curriculares de Ciencias Sociales, lo cual le permitió mantener y conservar su perspectiva abierta, crítica, problémica, y transdisciplinaria, así:

- ***Perspectiva abierta de las ciencias sociales***

  Los estándares conservan esta perspectiva, toda vez que las metas de calidad que se proponen allí no parten de un conocimiento acabado. La comprensión de la sociedad pasa por reconocer y valorar los aportes y las lecturas que distintas culturas hacen de ella. En este sentido, el saber cultural, popular y cotidiano de estudiantes y docentes no se subvalora, sino que por el contrario, se revaloriza como elemento y aporte importante que entra a dialogar con el conocimiento científico especializado para alcanzar una mejor comprensión de la realidad.

  En esta perspectiva, es posible el análisis permanente de la realidad local, regional, nacional e internacional, entendida como una relación "glocal", que al decir de Mejía se entiende "como el lugar en el cual lo global hace presencia en el mundo local" [26], condición que no pierden de vista los Estándares Básicos de Competencias en Ciencias Sociales, en la medida en que proponen situaciones e interrelaciones que todo el tiempo recorren y recrean las diferentes dimensiones espaciales y temporales que acontecen en distintas sociedades y comunidades.

- ***Perspectiva crítica de las ciencias sociales***

  Los estándares asumen esta perspectiva esbozada en los Lineamientos Curriculares y propia de las ciencias sociales, ya que no asumen la comprensión de la realidad social a partir de explicaciones elaboradas como únicas, sino que proponen situaciones, hechos, fenómenos que deben ser deconstruidos a través de los procesos de enseñanza y de aprendizaje para develar los intereses que hay en juego y construir colectivamente posiciones y posturas éticas, que no necesariamente son homogéneas, sino que respetan el carácter plural y diverso de los seres humanos en procura de transformar las condiciones adversas que condicionan y limitan la dignidad humana.

- ***Perspectiva problémica de las ciencias sociales***

  A su vez, los estándares conservan esta perspectiva en el sentido que los lineamientos curriculares proponen para abordar el conocimiento, análisis y comprensión de la realidad a partir de los grandes problemas que aquejan a la humanidad. Problemas que se originan en la perspectiva diversa de los seres humanos por su condición étnica, política, económica, ideológica; por las formas en que se ejerce

[23] Mejía M.R. (2004) "Implicaciones de la globalización en el ámbito social y educativo". En *Revista Magisterio*. No. 11, octubre-noviembre de 2004, pág. 24.

el poder, se socializa y se distribuye la riqueza; por las maneras en que nos relacionamos con el ambiente, y por la manera en que establecemos acuerdos mínimos de convivencia.

Estos problemas se abordan en los Lineamientos Curriculares de Ciencias Sociales a partir de los *ejes generadores*, los cuales sirvieron de sustento para organizar la columna central de los estándares, titulada *manejo conocimientos propios de las ciencias sociales*, así:

- *Relaciones con la historia y las culturas* se estructuró a partir de los siguientes ejes generadores de los lineamientos curriculares:
  - *Las construcciones culturales de la humanidad como generadoras de identidades y conflictos* (eje generador 6).
  - *Las distintas culturas como creadoras de diferentes tipos de saberes valiosos (ciencia, tecnología, medios de comunicación…)* (eje generador 7).
- *Relaciones espaciales y ambientales* se estructuró a partir de los siguientes ejes:
  - *Mujeres y hombres como guardianes y beneficiarios de la madre Tierra* (eje generador 3).
  - *La necesidad de buscar desarrollos económicos sostenibles que permitan preservar la dignidad humana* (eje generador 4).
  - *Nuestro planeta como un espacio de interacciones cambiantes que nos posibilita y limita* (eje generador 5).
- *Relaciones ético-políticas* se estructuró a partir de los siguientes ejes:
  - *La defensa de la condición humana y el respeto por su diversidad: multicultural, étnica, de género y opción personal de vida como recreación de la identidad colombiana* (eje generador 1).
  - *Sujeto, sociedad civil y Estado comprometidos con la defensa y promoción de los deberes y derechos humanos, como mecanismo para construir la democracia y buscar la paz* (eje generador 2).
  - *Las organizaciones políticas y sociales como estructuras que canalizan diversos poderes para afrontar necesidades y cambios* (eje generador 8).

- ***Enfoque interdisciplinario de las ciencias sociales***

  Finalmente, los estándares asumen este enfoque propuesto en los Lineamientos Curriculares de Ciencias Sociales, enfoque que:

> "… implica una verdadera creatividad, pues articula teorías, métodos y procedimientos provenientes de las disciplinas, pero en función de la especificidad de los problemas por resolver".
>
> "La recombinación transversal entre especialidades y subdisciplinas, en torno a problemas situados en las fronteras de las Ciencias Sociales, está dando lugar a zonas "híbridas" que exigen la combinación de teorías, conceptos, métodos y técnicas provenientes de diferentes tradiciones disciplinares. Es el caso, por ejemplo, de los estudios sobre violencia, sobre juventud, sobre pobreza y sobre los efectos de la globalización".[27]

Esta perspectiva, que ilumina la propuesta curricular de los Lineamientos Curriculares de Ciencias Sociales, propone como dispositivo para la formación social una estructura basada en ejes generadores, preguntas problematizadoras, ámbitos conceptuales y competencias sociales, permitiendo así que los aportes disciplinares a nivel conceptual y metodológico confluyan para comprender los grandes problemas y situaciones sociales que estudiantes y maestros enfrentan y viven cotidianamente.

La estructura de los Estándares Básicos de Competencias en Ciencias Sociales retoman este enfoque para desarrollar los tres tipos de relaciones propuestos en la columna del centro (*relaciones con la historia y las culturas, relaciones espaciales y ambientales, y relaciones ético-políticas*), relaciones que deben asumirse y desarrollarse desde una mirada integral, a partir del enfoque interdisciplinario propuesto en los lineamientos del área, de manera que permitan la comprensión de los fenómenos sociales, teniendo en cuenta los aportes conceptuales y metodológicos que nos ofrecen la variedad de disciplinas que conforman las ciencias sociales.

Además, la columna de la izquierda titulada *me aproximo al conocimiento como científico social* permite que docentes y estudiantes se apropien de los métodos y técnicas que utilizan las y los científicos sociales para estudiar, comprender y transformar la sociedad, aporte que se logra a partir del acumulado que tienen las disciplinas que hacen parte de esta macro disciplina social.

Igualmente, la columna *desarrollo compromisos personales y sociales* permite que el estudio y la comprensión de lo social se proyecte en la adopción de posturas éticas que le permitan intervenir a docentes y estudiantes en la resolución de los problemas sociales estudiados.

[27] Citado por Ministerio de Educación Nacional (2002) *Lineamientos Curriculares de Ciencias Sociales*. MEN. Bogotá.